2026

Платформы и среды выполнения ЯП

NEXIGN x ИТМО

Раздел 02

Ландшафт памяти и модели исполнения



От файла к процессу

исполняемый файл (на диске) → загрузчик → процесс (в памяти)

От файла к процессу

исполняемый файл (на диске) → загрузчик → процесс (в памяти)

Где?



Вспомнить всё: области памяти

Статические данные

глобальные переменные в .data и .bss

Стек

локальные переменные функций

Куча

динамически выделяемая память

Образ памяти процесса (в Linux x86-64)

Схема адресного пространства:

- Сегмент кода (только чтение/исполнение): `.init`, `.text`, `.rodata`
- Сегмент данных (чтение/запись): `.data`, `.bss`
- Куча (`malloc`), растёт вверх, граница `brk`
- Область отображения разделяемых библиотек
- Пользовательский стек, растёт вниз от старшего адреса
- Память ядра (недоступна пользовательскому коду)

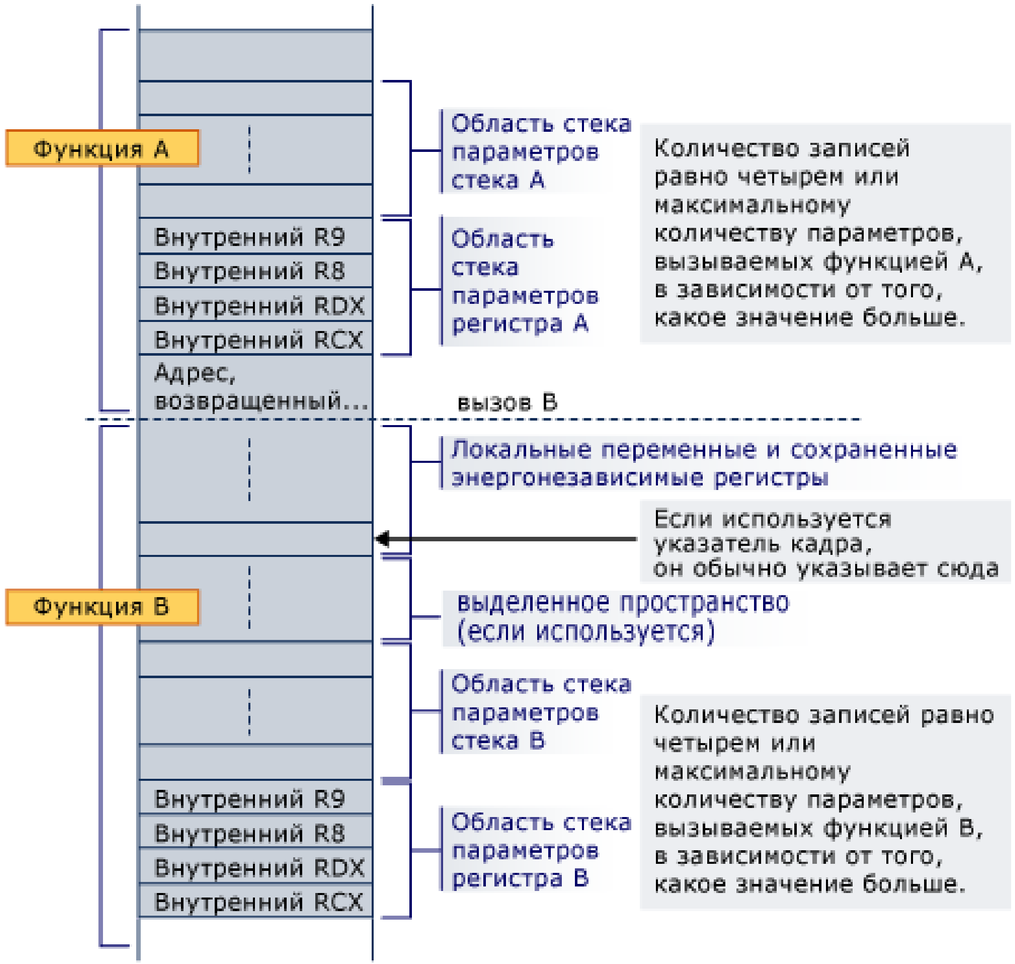
Ленивая загрузка

- Загрузчик не копирует весь файл в память.
- Страницы виртуальной памяти отображаются на фрагменты файла.
- Фактическое копирование — только при первом обращении к странице.
- Следствие: большие программы запускаются быстро.

Рандомизация адресного пространства (ASLR)

- Относительное положение сегментов постоянно.
- Абсолютные адреса стека, кучи и библиотек случайны при каждом запуске.
- Двойная роль: и механизм защиты, и причина обязательности позиционно-независимого кода.

Стек вызовов



Связь с объектной моделью C++

- Объект класса с виртуальными методами содержит скрытое поле `vptr`.
- `vptr` указывает на таблицу виртуальных методов (VMT) в `.rodata`.
- Вызов виртуального метода — косвенный переход через `vptr`.
- Указатель `this` передаётся как первый аргумент.

Зачем в этом курсе?

- Чтение кадра стека — основа анализа вызовов.
- Цепочка кадров = трассировка вызовов (stack trace) при падении.
- Отладка программы: `backtrace`, `info frame`.

Как работает `malloc`

- Аллокатор поддерживает список свободных блоков (free list).
- При запросе ищется подходящий блок (первый / наилучший подходящий).
- При освобождении блок возвращается в список.
- Соседние свободные блоки объединяются для уменьшения фрагментации.

Фрагментация

- Внутренняя: выделено больше, чем запрошено (выравнивание).
- Внешняя: свободная память разбита на мелкие несмежные куски.
- Фрагментация — причина нетривиальности аллокаторов...

Стоимость аллокации

- Стековая аллокация: одна инструкция (сдвиг `rsp`).
- Аллокация в куче: поиск свободного блока, возможные системные вызовы, ведение служебных структур.
- Массовое выделение/освобождение мелких объектов — узкое место производительности...

Проблема безопасности

- Можно ли гарантировать, что код действительно будет выполняться?
- Языки C и C++ не выполняют автоматических проверок границ памяти.
- Запись за пределы буфера не вызывает немедленной ошибки, а молча повреждает соседнюю память.

Механизмы защиты

- Флаг компиляции `-fstack-protector`.
- В кадр стека помещается случайное значение (канарейка) перед AB.
- Перед выходом из функции значение проверяется.
- При повреждении канарейки — аварийное завершение.



Минута истории: в XIX и XX веках шахтеры брали с собой под землю клетки с канарейками, чтобы вовремя обнаружить метан и угарный газ. Из-за маленького размера, ускоренного метаболизма и высокой частоты дыхания птицы реагировали на ядовитые примеси в воздухе гораздо быстрее людей. Пока канарейка пела, обстановка считалась безопасной.